



SERIE P8 : INTENSITE DU COURANT ELECTRIQUE

Exercice 1 :

Un conducteur cylindrique a une section $s = 1 \text{ mm}^2$, il comporte $n = 10^{22}$ électrons de conduction par cm^3 .

- Combien y a-t-il d'électrons dans 0,1cm de fil.
- sachant que ces électrons se déplacent à la vitesse $v = 0,1 \text{ cm/s}$, combien y a-t-il d'électrons qui traversent une section du fil en une seconde.
- En déduire l'intensité du courant électrique correspondant.

Exercice 2 :

Un ampèremètre de classe 2, utilisé sur un calibre 300 mA et comportant 150 division, mesure l'intensité d'un courant continu. L'aiguille se fixe sur la graduation 120.

- Donner l'intensité du courant
- Donner l'incertitude relative de la mesure. Présenter le résultat de la mesure.
- L'intensité varie : l'aiguille se fixe sur la graduation 21. Répondre aux mêmes questions. Comparer la précision des deux mesures et conclure.

Exercice 3 :

Un paratonnerre est une pointe métallique placée sur le toit des immeubles. Il est relié à la terre par un fil conducteur.

- Quelle est l'utilité de ce dispositif ?
- Un éclair correspondant à un transfert de 5C entre la terre et un nuage se produit. Déterminer le nombre d'électrons transférés.

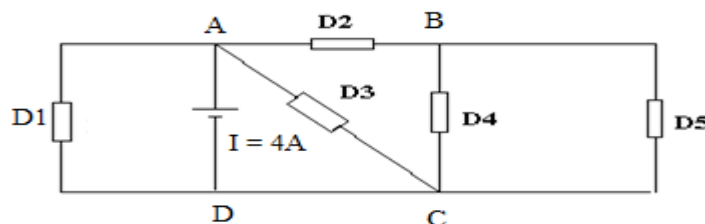
Exercice 4 :

Un conducteur cylindrique de section constante est parcouru par un courant d'intensité I . Une section de ce conducteur est traversée par $n = 3,75 \cdot 10^{18}$ électrons par minute.

- Calculer le débit des électrons
- En déduire l'intensité du courant en milliampères

Exercice 5 :

On considère le circuit suivant : $I = 4 \text{ A}$; $I_3 = I_1$; $I_4 = 3I_5$; $I_2 = 2I_1$

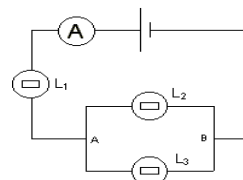


- Indiquer le sens conventionnel du courant dans chaque branche. Calculer les intensités I_1 , I_2 , I_3 , I_4 et I_5 .
- On utilise un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant délivré par le générateur.
 - Placer correctement l'ampèremètre en indiquant correctement les polarités.
 - Le calibre utilisé est de 5A et l'échelle de lecture compte 100 divisions. Devant quelle division l'aiguille s'est immobilisée.
 - L'ampèremètre est de classe 1,5. Calculer l'incertitude absolue ΔI et l'incertitude relative $\frac{\Delta I}{I}$.
- Peut-on utiliser le calibre 2A ? Pourquoi ?

Exercice 6 :

Dans le circuit ci-contre, toutes les lampes sont identiques. L'ampèremètre indique 0,68A.

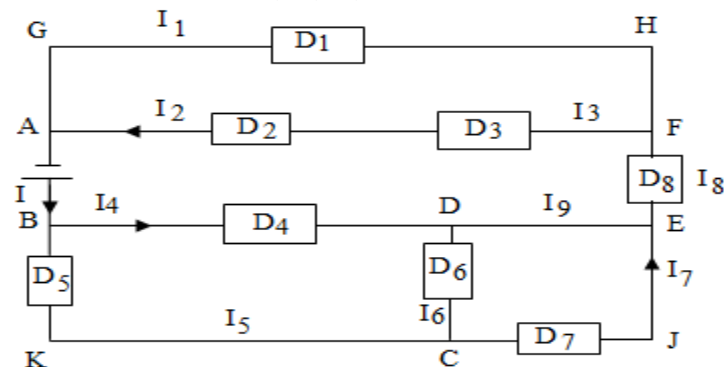
- La lampe L_1 brille-elle de la même façon que la lampe L_2 ?
- Déterminer les courants circulant dans les lampes L_1 , L_2 et L_3 .



Exercice 7 :

Le circuit représenté ci-dessous est formé de l'association de huit dipôles. Il est alimenté par un générateur. On donne les intensités : $I = 3A$, $I_2 = 2A$; $I_4 = 1,4A$; $I_7 = 0,7A$.

1. Indiquer le nombre de nœuds électriques dans ce circuit et citer-les.
2. Préciser le sens et les intensités des courants I_1 ; I_5 ; I_3 ; I_6 et I_8 et l'intensité du courant dans la branche DE.

**Exercice 8 :**

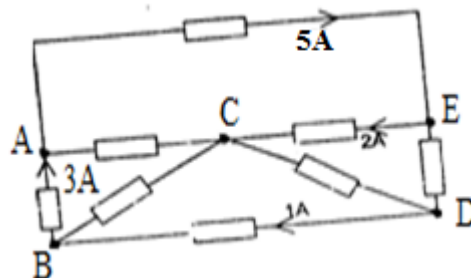
Soit le circuit ci-dessous qui comprend 8 dipôles dont un seul est actif. On a donnée les intensités des courants qui circulent dans 4 branches (les sens de circulation des courants sont indiqués par des flèches sur la figure et les valeurs des intensités données).

- 1-) Déterminer le sens et l'intensité du courant dans chacune des 4 autres branches.
- 2-) Lequel des dipôles est le générateur ? Justifier la réponse.
- 3-) Quel est le nombre d'électrons qui sortent par seconde de AB ?

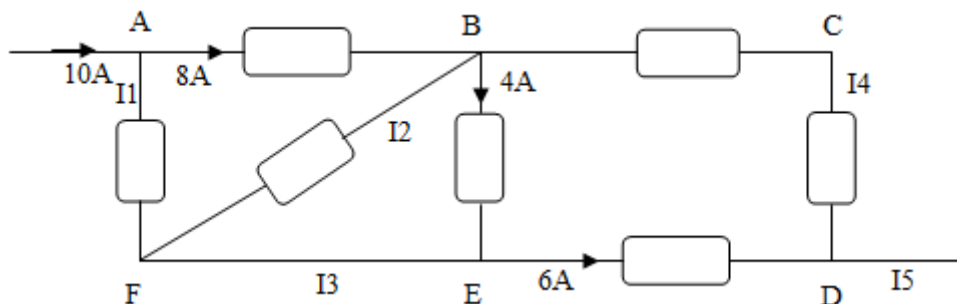
On donne : charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$

- 4-) Les dipôles CE et AB sont des fils conducteurs constitués du même métal.

Le diamètre du fil CE est $d_1 = 0,5 \text{ mm}$, celui du fil AB est $d_2 = 0,30 \text{ mm}$. Sachant que la vitesse des électrons libres dans le fil CE est $v_1 = 0,40 \text{ mm/s}$, calculer la vitesse v_2 des électrons dans le fil AB.

**Exercice 9 :**

On considère le réseau suivant dans lequel certains courants sont connus en intensité et en sens.



- 1-) Déterminer les caractéristiques (intensité et sens) des courants I_1 , I_2 , I_3 , I_4 et I_5 .
- 2) Une des branches peut être éliminée ? Laquelle et pourquoi ?
- 3-) On mesure l'intensité I_3 à l'aide d'un ampèremètre qui possède les calibres 1A, 3A, 5A et dont le cadran comporte 150 divisions.
 - a-) A quel point E ou F, faut-il relier la borne (+) de l'ampèremètre pour mesurer l'intensité I_3 ?
 - b-) Quel est le calibre le plus adapté ?
 - c-) Sur quelle division l'aiguille s'immobilise-t-elle ?

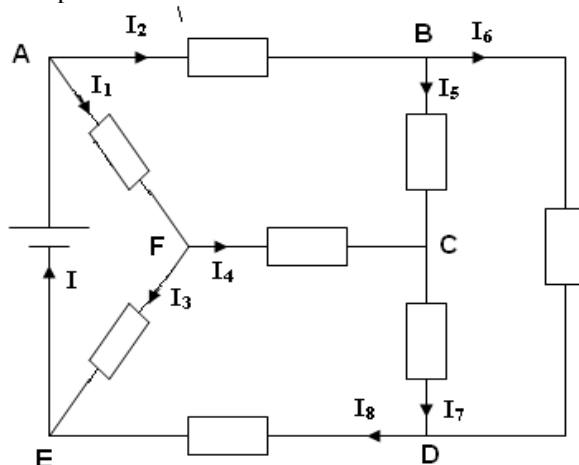
Exercice 10 :

On considère le circuit électrique ci-dessous ne comprenant qu'un seul générateur et des résistors.

1) Calculer les intensités I_2 ; I_4 ; I_6 ; I_7 ; I_8 . Quel est le nombre d'électrons fourni par le générateur en deux secondes ?

On donne $I = 1,5 \text{ A}$; $I_1 = 0,5 \text{ A}$; $I_3 = 0,4 \text{ A}$; $I_5 = 0,6 \text{ A}$.

2) Placer un ampèremètre dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant principal I . Sachant que l'ampèremètre de classe 1,5 comporte 150 divisions et possède les calibres suivants : $0,5 \text{ A}$; 1 A ; 2 A ; et 5 A , préciser le calibre le mieux adapté pour la mesure de l'intensité du courant principal et trouver la lecture correspondante. En déduire la précision de la mesure. Donner une présentation de la mesure.

**Exercice 11 :**

On considère le montage suivant : $I = 10 \text{ A}$; $I_1 = 2 \text{ A}$; $I_6 = 2 \text{ A}$; $I_3 = 2 I_4$; $I_5 = I_4$.

I est l'intensité du courant débité par le générateur, I_i est l'intensité du courant traversant le dipôle D_i .

1) L'ampèremètre qui a servi de mesurer l'intensité I_1 qui traverse le dipôle D_1 est de **classe 1,5** et possède les calibres $0,02 \text{ A}$; $0,1 \text{ A}$; 1 A ; 4 A ; 6 A et 10 A .

- Placer correctement cet ampèremètre dans le circuit précédent en indiquant ses polarités.
 - Quel est le calibre le plus adéquat pour effectuer la mesure. Justifier la réponse.
 - Déterminer le nombre de divisions indiqué par l'aiguille de l'ampèremètre sachant que l'ampèremètre comporte 100 divisions
 - Calculer l'incertitude absolue et l'incertitude relative de la mesure.
- 2) Calculer le nombre d'électrons pompés par le générateur en 10 min.
- 3) Calculer les intensités I_2 ; I_3 ; I_4 et I_5

